

# 第 1 章 结构分析

## 一 机械运动简图

### 1. 运动副

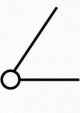
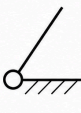
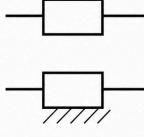
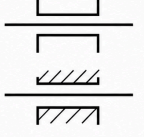
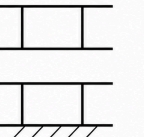
#### ① 基本定义

构件与构件之间通过一定的相互接触与制约，构成保持确定相对运动的“可动联接”，称为运动副。

#### ② 常用分类

- 低副：两构件之间为面接触，常见为回转副和移动副。
  - 回转副：两构件之间只能绕轴线作相对转动。
  - 移动副：两构件之间只能沿某一方向作相对直线移动。
- 高副：两构件之间为点接触或线接触，例如凸轮副、齿轮副等。

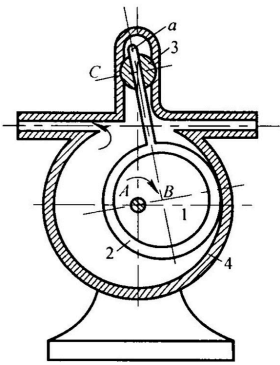
#### ③ 常见画法

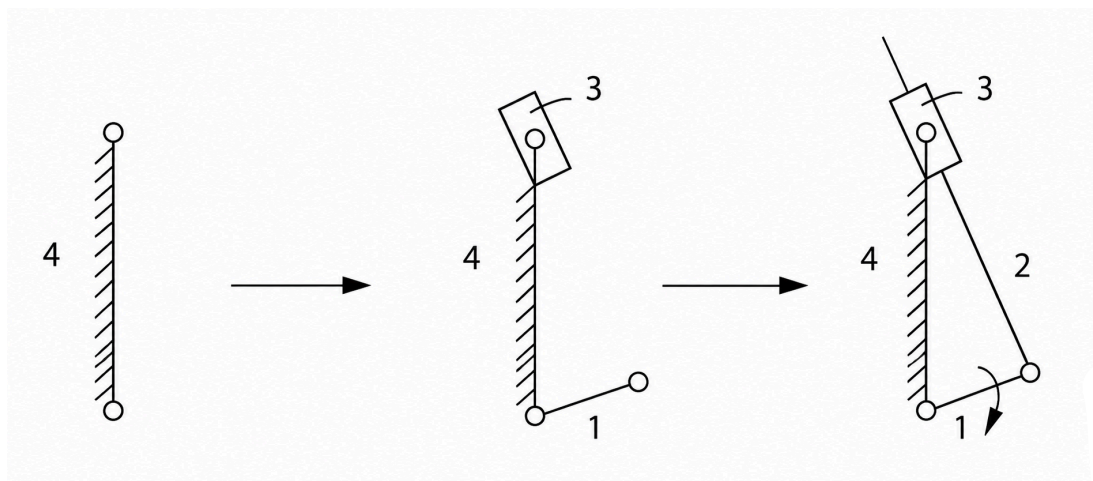
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 回<br>转<br>副 |      |
| 移<br>动<br>副 |                                                                                                                                                                        |

### 2. 运动简图绘制步骤

1. 认清机架及运动构件数目并编号。
  - 机架是**相对静止**的构件，可理解为固结在参照系上的构件。
  - 以右图机构为例：4 为机架，1 为偏心轮，2 为连杆，3 为滑块。
2. 根据相联两构件的**相对运动性质**，确定运动副类型。
  - 图中 4-1 和 4-3 均为回转副。
  - 1-2 联接处虽然实际结构是连杆端部圆环套在偏心轮外圆柱面上，但两者之间的相对运动仍为相对转动，因此也按回转副处理。
  - 2-3 为移动副。
3. 确定回转副中心和移动副方位线，用代表符号和线条绘制运动简图。

本例中，与机架相关的两个回转中心位置较容易确定，且不会随机构运动发生变化；再由回转中心画出相关构件 1 和 3；最后根据移动副 2-3 的方位补齐构件 2，即可得到运动简图。





## 二 自由度计算

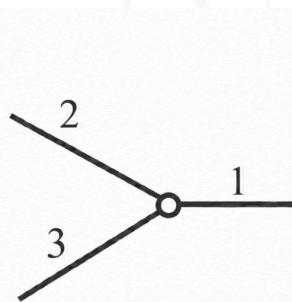
### 1. 平面机构自由度公式

$$F = 3n - 2P_L - P_H$$

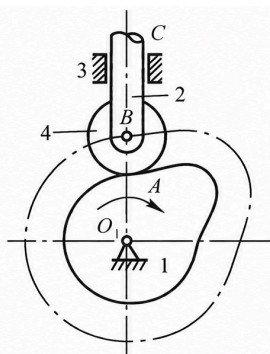
- $n$  —— 活动构件数目，一般不计机架。
- $P_L$  —— 低副数目，包括回转副、移动副等。
- $P_H$  —— 高副数目，平面机构中通常对应点接触或线接触约束。

### 2. 计算注意事项

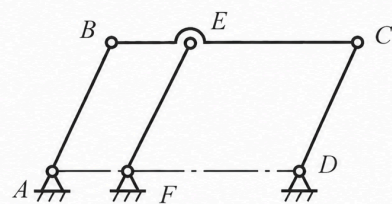
- **复合铰链**：  $m$  个构件构成同轴复合铰链时，形成  $m - 1$  个回转副。
- **局部自由度**： 不影响机构输入与输出运动关系的个别构件独立运动，计算自由度时应排除，例如凸轮机构中的滚子自转。
- **虚约束**： 有些运动副引入的约束与其他约束重复，计算自由度时应去除。



复合铰链



局部自由度



虚约束

**例1** 计算图示机构的自由度。

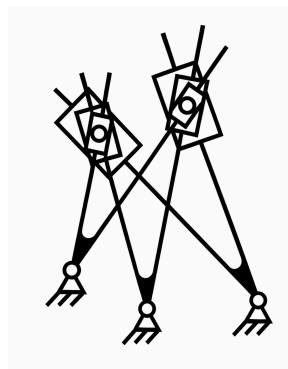
**解** 首先，图中有 3 个杆件，同一底座上的两杆相互固接，可看作一个构件；另有 6 个滑块，所以活动构件数为

$$n = 9$$

其次，每个杆件和其相关的两个滑块构成两个移动副，共 6 个移动副；三个滑块构成  $m = 3$  的复合铰链，等效为  $m - 1 = 2$  个回转副；再加上底座处 3 个回转副，共得低副数  $P_L = 13$ ，高副数  $P_H = 0$ 。

代入公式：

$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 9 - 2 \times 13 = 1$$



### 三 平面机构的组成原理和结构分析

#### 1. 高副低代

##### ① 定义

高副低代就是用低副，即回转副或移动副，代替原机构中的高副，以便进行后续的结构分析和运动分析。

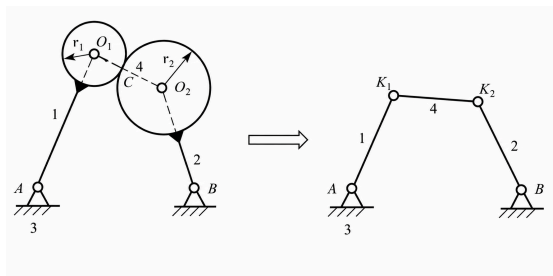
**注：** 高副低代只是一种分析方法，并不表示实际结构中高副被真正取消；实际机构仍保留原来的高副接触形式。

##### ② 满足条件

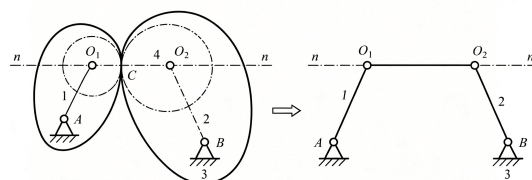
1. 代替前后机构的**自由度**完全相同。
2. 代替前后机构的**瞬时速度**和**瞬时加速度**完全相同。

##### ③ 典型情况

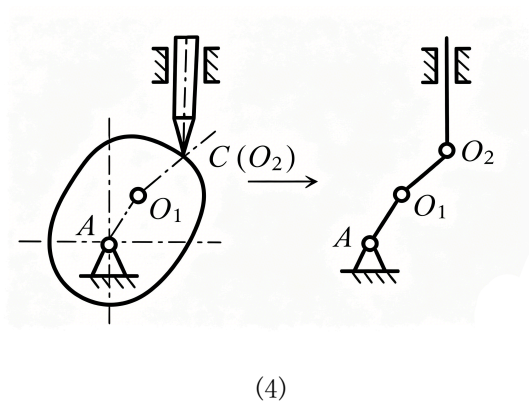
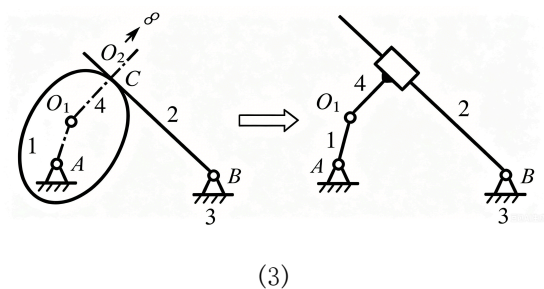
下图给出几种常见高副低代形式。原理部分不必过度纠缠，复习时重点记住“在接触点处按曲率中心和法线方向进行等效替换”。例如情况（3）中直杆可看作曲率半径无穷大，情况（4）中滑块接触点曲率半径可视为零，本质上都可按情况（2）的思路处理。



(1)



(2)



## 2. 拆杆组

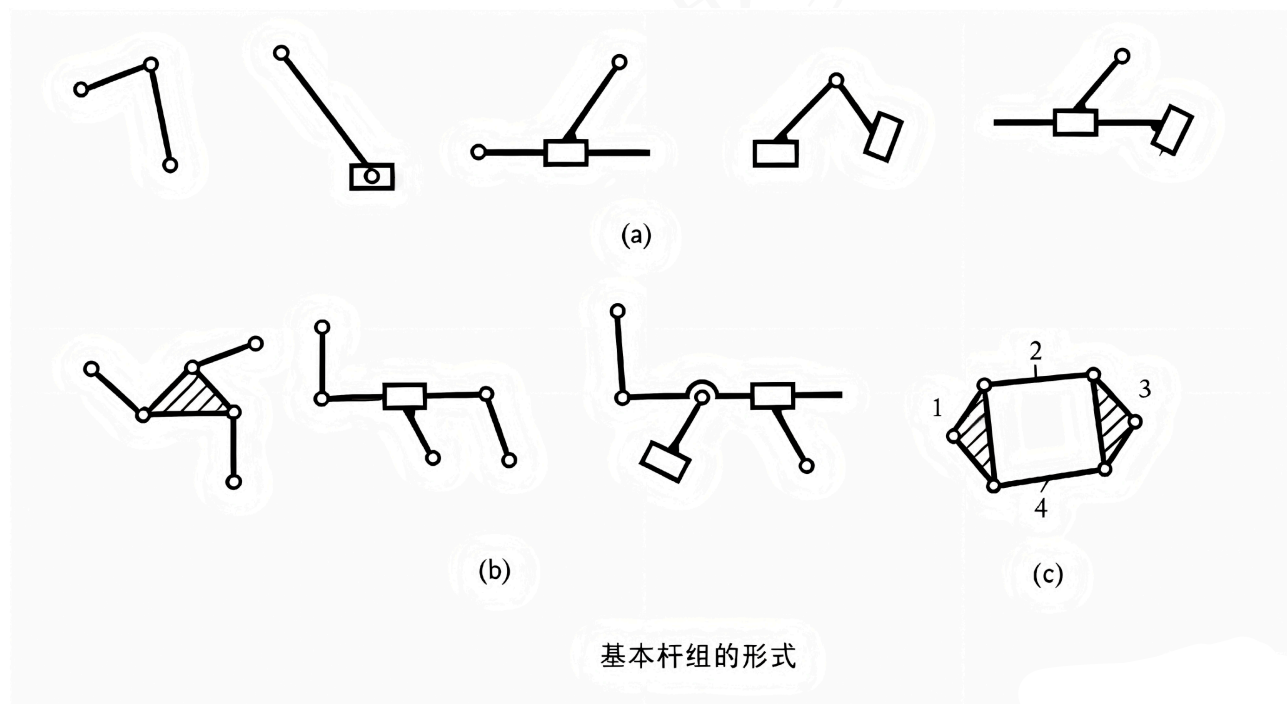
### ① 基本杆组

高副低代后，机构中只剩活动杆件和低副。若某一杆组由  $n$  个活动构件和  $P_L$  个低副组成，则其组成条件为：

$$F = 3n - 2P_L = 0 \quad \text{或} \quad P_L = \frac{3}{2}n$$

由上式可见，只有当  $n$  为偶数时，才可能构成基本杆组。

### ② 典型杆组



- $n = 2$  组成的基本杆组称为II级组，如图 (a)。
- $n = 4$  组成的基本杆组可根据内运动副的数目区分为III级组和IV级组，如图 (b)、(c)。
- 主动件和机架组成的机构称为I级杆组。

### ③ 拆杆组步骤

从远离主动件的位置开始，优先拆 II 级组；当不能拆出 II 级组时，再考虑 III 级组。每一步拆出的杆组均应满足  $F = 0$ ，并保证拆除后剩余部分仍能组成机构，且自由度与原机构相同，直至



最后只剩下原动件与机架组成的 I 级杆组。

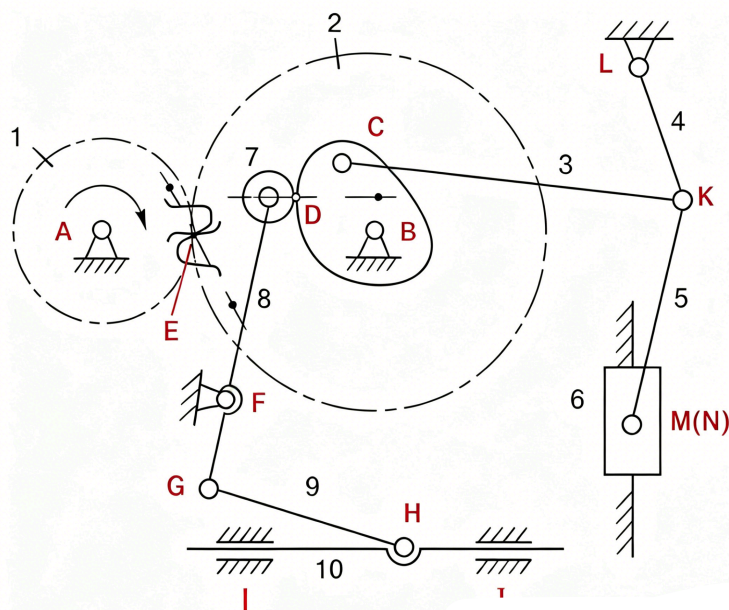
**例2**（习题 5）（1）将图示冲压机构中的所有构件用数字 1, 2, 3, ... 在图上标注出来，所有运动副用字母 A, B, C, ... 标注出来。

（2）试分析图示机构中有无复合铰链、局部自由度和虚约束。如有，请明确指出来。

（3）请绘制此机构在图示位置时高副低代后的机构简图。

（4）试计算图示机构高副低代前原高副机构的自由度和高副低代后低副机构的自由度。

（注：图中大齿轮与凸轮刚性联接在同一轴上。）



2026. 06. 23 勘误：

构件标注时，机架应作为一个构件进行标注，但需注意不应重复标注机架，所有不动构件应只作为一个机架标注。对于类似三角架的刚性组合构件，只需作为一个整体构件编号；机构中的局部自由度、虚约束，则应在图中分开标注。计算自由度时，应根据其实际作用按上文正确方法处理。

例题“构件标注”中未标注机架，但其高副低代处理、自由度计算均无问题，可作为参考使用。

### 解 ① 构件与运动副标注

标注时建议从主动件出发，按照构件之间的关联顺序进行标注，以免漏标。本题标注时需注意：

- 与 7 接触的凸轮不必单独标注，可理解为与齿轮 2 刚性联接，属于构件 2 的一部分。
- 构件 7 的滚子自转属于局部自由度，因此不作为影响机构整体运动的活动构件处理。
- M、N 处应按回转副和移动副处理，不能误判为复合铰链。

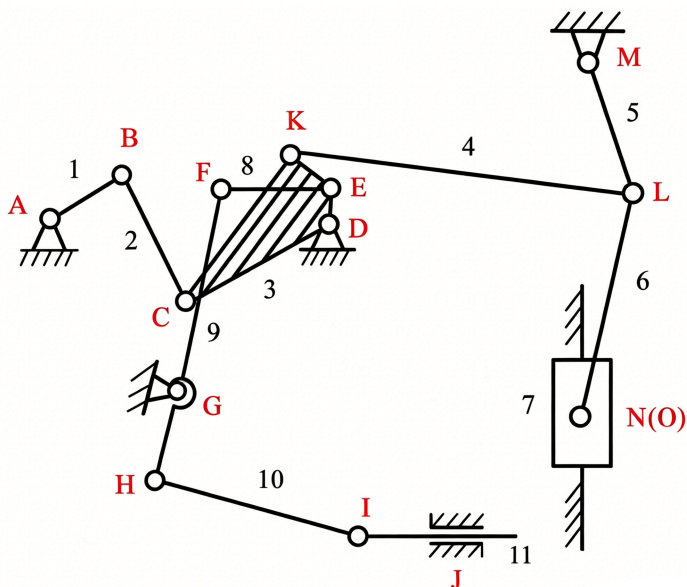
### ② 复合铰链、局部自由度和虚约束

容易看出：K 为复合铰链；滚子 7 的自转为局部自由度；I 或 J 为虚约束。

### ③ 原高副机构自由度

活动构件为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 共  $n = 9$  个。这里去掉 7, 是因为滚子 7 的自转作为局部自由度处理。高副为  $D, E$ , 共  $P_H = 2$  个。低副为  $A, B, C, F, G, H, I, J, K, M(N)$ , 其中  $K$  按复合铰链算两个低副,  $M(N)$  处按回转副和移动副计入, 因此低副数为  $P_L = 12$ 。

$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 9 - 2 \times 12 - 2 = 1$$



### ④ 高副低代后的机构简图

对  $E$  和  $D$  两处高副, 分别参照高副低代的典型情况进行替换。相关曲率中心或接触点在原图中通常已经给出, 关键是沿正确的法线方向进行连线。

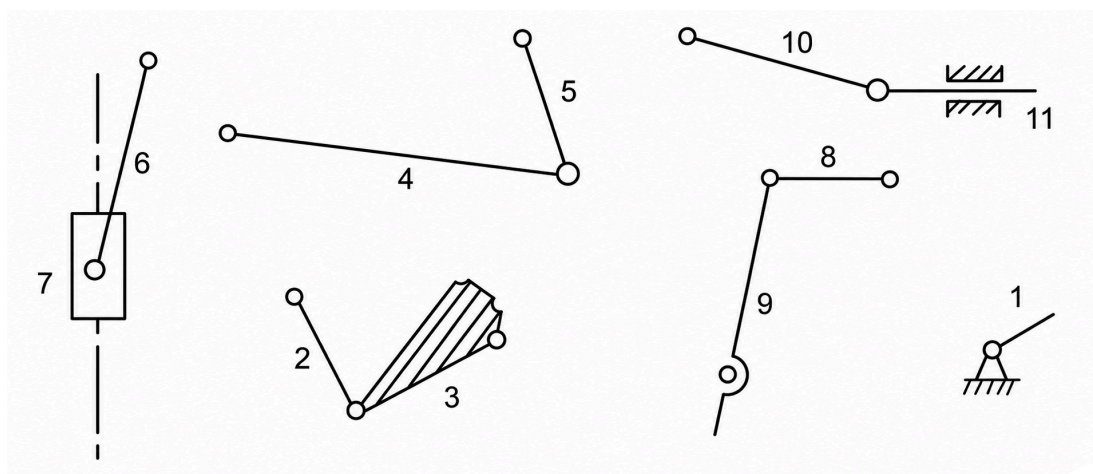
需要特别注意构件 3, 即  $CDEK$  整体。高副低代本质上是“增加一个活动构件和两个低副”来替代一个高副, 从而保持自由度不变。本题两处高副低代都引入了新的回转副, 而原构件 2 本身又参与  $B, C$  两个回转副, 因此结合高副低代后产生的两个回转副, 可将  $CDEK$  作为一个整体构件理解。

### ⑤ 高副低代后低副机构自由度

高副低代两次后, 活动构件数比原机构增加 2 个, 所以  $n = 11$ 。高副已全部被低副替代, 故  $P_H = 0$ 。低副数为  $P_L = 16$ 。

$$F = 3n - 2P_L = 3 \times 11 - 2 \times 16 = 1$$

**补充:** 若对该机构继续进行杆组拆分, 可得到若干 II 级组以及初始的一个 I 级组, 如下图所示。



CC98@奶龙家族8